

Phương pháp Gauss (2)

1. Hệ tuyến tính

1. (Bài toán) Cho $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\det(A) \neq 0$, $B \in \mathbb{R}^n$

Tìm nghiệm $AX = B$

2. (Biến đổi sơ cấp)

- $(\lambda \neq 0)h_i(c_i) \rightarrow h_i(c_i)$
- $h_i(c_i) \leftrightarrow h_j(c_j)$
- $\lambda h_i + h_j(\lambda c_i + c_j) \rightarrow h_j(c_j)$

BDSC trên hệ phương trình là BDSC trên $(A | B)$

DL

1) BDSC là biến đổi tương đương

$$2) \exists AX = B \xrightarrow{BDSC} X = A^{-1}B$$

2. Phương pháp Gauss

1. (Phương pháp Gauss) Biến đổi

$$AX = B \Leftrightarrow X = A^{-1}B$$

- Lập ma trận $(A | B)$
- Biến đổi sơ cấp $(A | B) \rightarrow (I | X)$

Bước thứ k

- $a_{kk} \neq 0$: $-\frac{a_{ki}}{a_{kk}} h_k + h_i \rightarrow h_i$
- $a_{kk} = 0, \exists i > k : a_{ik} \neq 0$: $h_k \leftrightarrow h_i$
- $\forall i \geq k, a_{ik} = 0$: hệ suy biến

$$\begin{bmatrix} 1 & & 0 & a_{1k} & \cdots & * \\ & \ddots & & \vdots & & \\ 0 & & 1 & \vdots & \cdots & \\ 0 & \cdots & 0 & a_{kk} & \cdots & a_{kn} \\ & & & \vdots & & \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nk} & \cdots & * \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & & 0 & 0 & \cdots & * \\ & \ddots & & \vdots & & \\ 0 & & 1 & \vdots & & \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \cdots & * \\ & & & \vdots & & \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & * \end{bmatrix}$$

2. (Ước lượng sai số)

- Số phép toán $N = O(n^3)$
- Sai số TB $\varepsilon = \frac{1}{n}NM\delta = n^2M\delta$

Sai số lớn và không ổn định.

3. (Phương pháp Gauss – compact)

- Tránh việc đổi chỗ hàng bằng biến đổi

$$a_{kk}h_k + \dots + a_{nk}h_n \rightarrow h_k$$

- Thay phần tử bé bằng phần tử trội

$$|a_{pq}| = \max \{ |a_{ij}| : i, j = k \dots n \}$$

Ví dụ Với $\varepsilon = 10^{-2}$ giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 7.5x - 1.4y - 1.5z + 1.9t = 10.2 \\ -1.4x + 8.6y + 1.2z - 1.3t = 9.3 \\ -1.5x + 1.2y + 9.7z + 1.7t = 8.4 \\ 1.9x - 1.3y + 1.7z + 10.8t = 7.5 \end{cases}$$

Giải

- Với sai số $\varepsilon = 10^{-2}$, ... Lập bảng tính như sau.

...

- Maple (1).

4. (Tìm ma trận ngược) Giải hệ phương trình tìm A^{-1}

$$AX = I \Leftrightarrow AX_k = I_k, \quad k = 1 \dots n$$

- Lập ma trận $(A | I)$
- Biến đổi sơ cấp $(A | I) \rightarrow (I | A^{-1})$

Sai số tính toán ước lượng như giải hệ

Ví dụ Với $\varepsilon = 10^{-2}$ tìm ma trận ngược ?

...

Maple (2).

3. Phân tích ma trận

1. (*Phân tích LU*) $\det(A) \neq 0, A = P.L.U$

- $AX = B \Leftrightarrow LY = B, UX = Y$
- $\det(A) = \pm \det(U)$

Maple (3).

2. (*Phân tích LLT*) $A \in S_n^+(\mathbb{R}), A = L.^tL$

- $\det(A) = (\det(L))^2$

Maple (4).

3. (*Phân tích QU*) $\det(A) \neq 0, A = QU$

- $AX = B \Leftrightarrow UX = {}^tQB$
- $\det(A) = \pm \det(U)$

Maple (5).

Phương pháp Jacobi (2)

1. Phương pháp lặp đơn

1. (Không gian $\mathbb{R}^n$)

- $\mathbf{X} = (x_1, \dots, x_n)$

$$\langle \mathbf{X}, \mathbf{Y} \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$$

$$\| \mathbf{X} \| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

$$d(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = \| \mathbf{X} - \mathbf{Y} \|$$

- $\| \mathbf{A} \| = \max \left(\sum_{i=1}^n |a_{i1}|, \dots, \sum_{i=1}^n |a_{in}| \right)$

- Compact = Tập đóng + giới nội + liên thông

2. (Ánh xạ co) Ánh xạ $f = (f_1, \dots, f_n) : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$\exists 0 \leq q < 1 : \| f(\mathbf{X}) - f(\mathbf{Y}) \| \leq q \| \mathbf{X} - \mathbf{Y} \|$$

1) Ánh xạ co là liên tục

2) Cho $f \in C^1(D)$, kí hiệu Jacobi

$$\mathbf{J}f = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)_{i,j=1..n}, \quad \| \mathbf{J}f \| = \sup_D \| \mathbf{J}f(\mathbf{X}) \|$$

$$\| \mathbf{J}f \| = q < 1 \Rightarrow f \text{ là ánh xạ co}$$

3. (Định lý ánh xạ co) Cho $f : D \rightarrow D$ là ánh xạ co và

D là miền compact. Xét dãy hội qui

$$\mathbf{X}_0 \in D, \quad \mathbf{X}_k = f(\mathbf{X}_{k-1})$$

1) $\mathbf{X}_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \mathbf{X}^* = f(\mathbf{X}^*) \in D$

2) $\| \mathbf{X}_k - \mathbf{X}^* \| \leq \frac{q}{1-q} \| \mathbf{X}_k - \mathbf{X}_{k-1} \| \leq \frac{q^k}{1-q} \| \mathbf{X}_1 - \mathbf{X}_0 \|^k$

Ví dụ Khảo sát

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \rightarrow (u = x^2 + y^2, v = x.y)$$

Giải

- Maple (1). Ánh xạ f lớp C^1 trên $\mathbb{R}^2$

$$Jf = \begin{pmatrix} 2x & 2y \\ y & x \end{pmatrix}$$

$$\| Jf \| = \sup_D \{ 2|x| + |y|, 2|y| + |x| \}$$

- Ánh xạ f co trong miền

$$\sup \{ 2|x| + |y|, 2|y| + |x| \} < 1$$

$$f(O) = O$$

2. Phương pháp Jacobi

1. (Ma trận đường chéo trội)

- $A = (a_{ij})_{n \times n}$ là đường chéo trội

$$\Leftrightarrow \quad \forall \quad |a_{kk}| > \sum_{i \neq k}^n |a_{ik}| \geq 0$$

- Hệ đường chéo trội $AX = B$

2. (Phương pháp Jacobi)

- Phân tích

$$\begin{bmatrix} & & -U \\ & D & \\ -L & & \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} * & & \\ & \ddots & \\ & & * \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & & * \\ & \ddots & \\ & & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & & 0 \\ * & \ddots & \\ & & 0 \end{bmatrix}$$

- Biến đổi

$$AX = B \quad \Leftrightarrow \quad DX = (U + L)X + B$$

$$\Leftrightarrow \quad X = HX + G$$

$$H = D^{-1}(U + L), \quad G = D^{-1}B, \quad q = \| H \| < 1$$

DL

- 1) $f : X \rightarrow HX + G$ là ánh xạ co
- 2) $\exists ! X_* = HX_* + G$

3. (Thuật toán Jacobi)

- Kiểm tra điều kiện đường chéo trội

- Biến đổi về hệ ánh xạ co

$$\mathbf{X} = \mathbf{H}\mathbf{X} + \mathbf{G}$$

- Lập dãy lặp

$$\mathbf{X}_0 = \mathbf{0}, \quad \mathbf{X}_k = \mathbf{H}\mathbf{X}_{k-1} + \mathbf{G}$$

$$\varepsilon_k = \|\mathbf{X}_k - \mathbf{X}_{k-1}\|$$

- Lập bảng tính. Kết thúc khi $\varepsilon_k < \varepsilon$ và nghiệm là $\mathbf{X}_k$

Ví dụ Với $\varepsilon = 10^{-2}$ giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 7.5x - 1.4y - 1.5z + 1.9t = 10.2 \\ -1.4x + 8.6y + 1.2z - 1.3t = 9.3 \\ -1.5x + 1.2y + 9.7z + 1.7t = 8.4 \\ 1.9x - 1.3y + 1.7z + 10.8t = 7.5 \end{cases}$$

Giải

- Maple (2). Kiểm tra điều kiện đường chéo trội

$$A = ?, \quad B = ?$$

$$\text{cột 1 : } |7.5| > |-1.4| + |-1.5| + |1.9| = 4.8$$

$$\text{cột 2 : } |8.6| >$$

...

- Biến đổi về hệ ánh xạ co

$$\begin{cases} x = 0.187y + 0.200z - 0.253t + 1.360 \\ y = 0.163x - 0.140z + 0.151t + 1.081 \\ z = 0.155x - 0.124y - 0.175t + 0.866 \\ t = -0.176x + 0.120y - 0.157z + 0.694 \end{cases}$$

$$\mathbf{H} = \dots, \quad \|\mathbf{H}\| = 0.579 < 1, \quad \mathbf{G} = \dots$$

- Lập dãy lặp

$$\mathbf{X}_0 = \mathbf{0}, \quad \mathbf{X}_k = \mathbf{H}.\mathbf{X}_{k-1} + \mathbf{G}$$

$$\varepsilon_k = \|\mathbf{X}_k - \mathbf{X}_{k-1}\|$$

- Với sai số $\varepsilon = 10^{-2}$, ... Lập bảng tính như sau

...

4. (Phương pháp Seidel) PP Seidel cải tiến PP Jacobi bằng cách dùng chính các tọa độ $x_{j < i}$ của vecto $\mathbf{X}_k$ để

tính tọa độ x_i của X_k

$$x_i^{(k)} = \sum_{j=1}^{i-1} h_{ij} x_j^{(k)} + \sum_{j=i+1}^n h_{ij} x_j^{(k-1)} + g_i$$

- Kí hiệu $H_L = D^{-1}L$ và $H_U = D^{-1}U$.

Lập dãy lặp

$$X_0 = 0, \quad X_k = H_L X_k + H_U X_{k-1} + G$$

$$\varepsilon_k = \| X_k - X_{k-1} \|$$

- Thuật toán và các vấn đề khác tương tự như phương pháp Jacobi.

Ví dụ Với $\varepsilon = 10^{-2}$ giải hệ phương trình

...

Giải

- Maple (3). Kiểm tra điều kiện đường chéo trội
- Biến đổi thành hệ ánh xạ co
- Lập dãy lặp

$$X_0 = 0, \quad X_k = H_L X_k + H_U X_{k-1} + G$$

$$\varepsilon_k = \| X_k - X_{k-1} \|$$

- Với $\varepsilon = 10^{-2}$, ... Lập bảng tính.

...

5. (Lưu ý)

- Trường hợp A không phải là đường chéo trội
- Sai số $\varepsilon_k = \frac{q^k}{1-q} \| G \| = \varepsilon(k)$ có thể điều khiển được

3. Hệ phi tuyến

1. (Bài toán) Cho $f = (f_1, ..., f_n) : D \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

Tìm nghiệm của hệ $f(X) = 0$

- Kí hiệu D là miền cách ly nghiệm

$$J = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)_{i,j=1..n}, \qquad K_i = \left(\frac{\partial^2 f_i}{\partial x_k \partial x_j}\right)_{k,j=1..n}$$

- Cho $A \in D$ và $X = A + H$ là nghiệm. Khai triển

Taylor tại A.

$$f(X) = f(A) + J(A)H + O(H^2) = 0$$

$$X = A - J^{-1}(A)f(A)$$

2. (Điều kiện hội tụ) Cho $f \in C^2(D, \mathbb{R}^n)$ thoả mãn

- 1) $\exists \parallel J^{-1}(X_0) \parallel \leq \alpha$
- 2) $\parallel J^{-1}(X_0)f(X_0) \parallel \leq \beta < \frac{1}{2}d(D)$
- 3) $\parallel K_i(X \in D) \parallel \leq \gamma$ với $i = 1...n$
- 4) $\mu = 2n.\alpha.\beta.\gamma < 1$

Lập dãy hồi qui

$$X_0 \in D, \qquad X_k = X_{k-1} - J^{-1}(X_{k-1})f(X_{k-1})$$

- 1) $X_k \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} X_* \in D : f(X_*) = 0$
- 2) $\parallel X_k - X_* \parallel \leq (\frac{1}{2})^{k-1} \mu^{2k-1} \beta$

3. Để tránh việc tính $J^{-1}(X_{k-1})$, có thể tách công thức lập thành hai bước

- Giải hệ $J(X_{k-1})Y_{k-1} = -f(X_{k-1})$
- Lập dãy lặp $X_k = X_{k-1} + Y_{k-1}$
- Sai số $\varepsilon_k = \parallel X_k - X_{k-1} \parallel$

Ví dụ Với $\varepsilon = 10^{-2}$ giải hệ

$$\begin{cases} x^3 - 2x - y = 0 \\ x - y - y^3 = 0 \end{cases}$$

Giải

- Maple (4). Ánh xạ f lớp C^2 trên $\mathbb{R}^2$

$$f : (x, y) \rightarrow (x^3 - 2x - y, x - y - y^3)$$

$$J = \begin{bmatrix} 3x^2 - 2 & -1 \\ 1 & -3y^2 - 1 \end{bmatrix}$$

$$J^{-1} = \frac{1}{1-(3x^2-2)(3y^2+1)} \begin{bmatrix} -3y^2 - 1 & 1 \\ -1 & 3x^2 - 2 \end{bmatrix}$$

$$K_1 = \begin{bmatrix} 6x & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, K_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -6y \end{bmatrix}$$

- Lập dãy lặp vectơ

$$X_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad X_k = X_{k-1} - J^{-1}(X_{k-1})f(X_{k-1})$$

$$\varepsilon_k = || X_k - X_{k-1} ||$$

- Với $\varepsilon = 10^{-2}$... Lập bảng tính như sau
- ...

Trị riêng, vectơ riêng (2)

1. Trị riêng, vectơ riêng

1. Cho $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$

- Trị riêng và vectơ riêng

$$AX = \lambda.X, X \neq 0$$

- Đa thức đặc trưng

$$P(\lambda) = \det(\lambda.I - A) = \lambda^n + p_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + p_1\lambda + p_0$$

2. (Các tính chất)

$$1) \lambda \in \text{sp}(A) \Leftrightarrow P(\lambda) = 0$$

$$2) \forall A, P(A) = A^n + p_{n-1}A^{n-1} + \dots + p_0I = 0$$

$$3) (X_\lambda, X_\mu) \text{ là độc lập tuyến tính}$$

$$4) A \in S_n(\mathbb{R}) \text{ có đúng } n \text{ trị riêng thực và } X_\lambda \perp X_\mu$$

3. (Bài toán) Cho $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ có TR thực và đơn.

Tìm TR & VTR của ma trận A

4. Phương pháp trực tiếp

$$1) \text{ Giải } P(\lambda) = 0 \text{ tìm các TR thực}$$

$$2) \text{ Tìm VTR theo công thức truy hồi}$$

Ví dụ Maple (1).

2. Phương pháp Krylob

1. (Tìm trị riêng)

- Chọn $X_0 \in \mathbb{R}^n - \ker A$, tính

$$X_k = AX_{k-1} = A^k X_0 \text{ với } k = 1 \dots n$$

- Giải hệ phương trình

$$p_0 X_0 + \dots + p_{(n-1)} X_{(n-1)} = -X_n$$

- Giải phương trình

$$P(\lambda) = \lambda^n + p_{(n-1)} \lambda^{n-1} + \dots + p_1 \lambda + p_0 = 0$$

2. Tìm VTR ứng với TR $\lambda = \lambda_i$

- Tính các hệ số

$$\alpha_0 = 1, \alpha_k = \lambda \alpha_{(k-1)} + p_{(n-k)} \quad \text{với } k = 1 \dots n-1$$

- Tìm VTR

$$X = \alpha_0 X_{(n-1)} + \alpha_1 X_{(n-2)} + \dots + \alpha_{(n-1)} X_0$$

$$u_i = \frac{1}{\|X\|} X$$

- Lặp lại quá trình trên với các TR còn lại.

3. (Ước lượng sai số)

- Số phép toán $N = O(n^3) + N(\lambda)$

- Sai số TB $\varepsilon = \frac{N}{n(n+1)} M \delta = n M \delta$

Sai số lớn và không ổn định

Ví dụ Với $\varepsilon = 10^{-2}$ tìm TR & VTR

$$A = \begin{bmatrix} 7.5 & -1.4 & -1.5 & 1.9 \\ -1.4 & 8.6 & 1.2 & -1.3 \\ -1.5 & 1.2 & 9.7 & 1.7 \\ 1.9 & -1.3 & 1.7 & 10.8 \end{bmatrix}$$

Giải

1) Maple (2). Tìm trị riêng

- Với $\varepsilon = 10^{-2}$, ... Lập bảng tính

$$X_{k+1} = A X_k \quad \text{với } k = 0 \dots 3$$

- Giải hệ phương trình

$$p_0 X_0 + p_1 X_1 + p_2 X_2 + p_3 X_3 = -X_4$$

$$\Rightarrow \quad p_0 = 5639.883, p_1 = , p_2 = , p_3 =$$

- Giải phương trình đặc trưng

$$\lambda^4 - 36.600\lambda^3 + \dots + p_0 = 0$$

$$\Rightarrow \quad \lambda_1 = 12.520, \quad \dots$$

2) Tìm vecto riêng

- Với $\lambda_1 = 12.520$

$$\alpha_0 = 1, \alpha_1 = 12.520\times 1 - 36.600, \dots,$$

$$X = \alpha_0X_3 + \alpha_1X_2 + \alpha_2X_1 + \alpha_3X_0$$

$$\Rightarrow \quad u_1 = \dots$$

3. Phương pháp tích vô hướng

1. Cho A có TR & VTR là $(\lambda_k, u_k)_{k=1..n}$

$$| \lambda_1 | > | \lambda_2 | > \dots > | \lambda_n |$$

Khi đó $\mathcal{U}(u_1, \dots, u_n)$ là cơ sở VTR của $\mathbb{R}^n$

2. *(Các tính chất)*

1) Ma trận $B = {}^tA$ có TR & VTR là (λ_k, v_k)

$$< u_i, v_j > = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

Khi đó $\mathcal{O}(v_1, \dots, v_n)$ là cơ sở VTR của $\mathbb{R}^n$

2) Ma trận $A_2 = A - \lambda_1(u_1) {}^t(u_1)$ có TR & VTR

$$(0, u_1), \quad (\lambda_2, u_2), \quad \dots, \quad (\lambda_n, u_n)$$

3. Tìm cặp TR & VTR (λ_1, u_1) .

- Lập các dãy vector

$$X_0 \in \mathbb{R}^n - \ker A, \quad Y_0 \in \mathbb{R}^n - \ker B$$

$$X_k = AX_{k-1} \quad , \quad Y_k = BY_{k-1}$$

- Công thức xấp xỉ

$$\mu_k = \frac{<X_k,Y_{k-1}>}{<X_{k-1},Y_{k-1}>} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \lambda_1$$

$$\varepsilon_k = \left| \mu_k - \mu_{k-1} \right|$$

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\|X_k\|} X_k$$

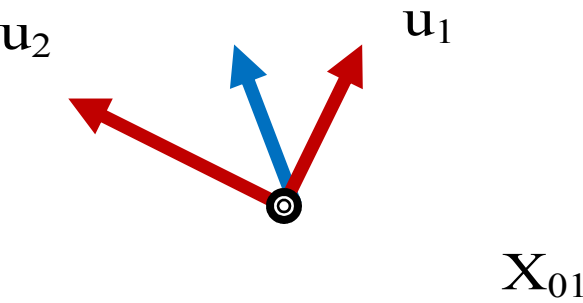
4. *(Thuật toán vét cạn)*

1) $A_1 = A, X_0 = X_{01}$. Tìm (λ_1, u_1)

2) $A_2 = A_1 - \lambda_1(u_1)^t(u_1), X_0 = X_{02}$ độc lập với X_{01} .

Tìm (λ_2, u_2)

3) Tiếp tục cho đến khi $A_{n+1} = 0$



Ví dụ Với $\varepsilon = 10^{-2}$ tìm TR & VTR

...

Giải

- Maple (3).